

Apellido y Nombres: _____

e-mail: _____

Importante: Para la resolución de las siguientes actividades:

- No olvide realizar el planteo de manera completa, justificando los pasos y cálculos realizados durante la resolución.
- Resolver los ejercicios de manera ordenada y prolija.

Actividades:

1. Sean los vectores $\vec{u} = (3,1,0)$ y $\vec{v} = (1,-1,2)$.

- Halla el vector $\vec{w}$ paralelo a $\vec{v}$ que forme un paralelogramo de área $4\sqrt{14}$ y forme con el vector $\vec{u}$ un ángulo obtuso (mayor a 90°).
- Determina si el vector $\vec{z} = (3,1,-1)$ es combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Resolución: (adjunte aquí la imagen de su respuesta)

2. Sea la recta:

$$r) \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

- Encuentra los puntos P_1 y P_2 de abscisa 1, que están a $2\sqrt{5}$ unidades de distancia de r .
- Da una ecuación para la recta r_2 que contiene a los puntos $A(1,0)$ y $B(0,2)$.
- ¿Son los puntos P_1 y P_2 simétricos respecto a r ? En el sentido que ambos están a la misma distancia de la recta. **Justifica tu respuesta.**

Resolución: (adjunte aquí la imagen de su respuesta)

3. Dados la recta r y el punto $P(2, -3, 1)$,

$$r) \begin{cases} 2x - y + z - 2 = 0 \\ x + 3y - z + 4 = 0 \end{cases}$$

- Calcula la distancia de P a r ,
- Halla la ecuación del plano que contiene al punto P y a la recta r .

Resolución: (adjunte aquí la imagen de su respuesta)

4. Dados el plano $\pi) 3x + y + 2z - 6 = 0$ y el punto $Q(1, -1, 3)$,

- Halla la ecuación de la recta que perpendicular al plano π contiene al punto Q
- Encuentra el punto del plano π más cercano al punto Q

Resolución: (adjunte aquí la imagen de su respuesta)